Inteligencia Artificial y Redes Neuronales

Tipos de Agentes —Parte 2

Dr. Mario Angel Rico Mendez

28 de octubre de 2026

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

1 Agentes Basados en Objetivos (ABO)

- Agentes Basados en Objetivos (ABO)
- Agentes Basados en Utilidad (ABU)
- Agentes que Aprenden

Agentes Basados en Objetivos (ABO): idea general

Idea: elegir acciones que lleven a **estados meta** predefinidos.

Elementos:

- Conjunto de **metas** (condiciones deseadas).
- **Búsqueda/planificación**: encontrar secuencias de acciones.
- **Modelo del entorno**: predecir efectos de acciones.

Cuándo usarlos: metas claras, entorno razonablemente modelable.
Limitación: no distingue entre soluciones "buenas" y "excelentes" si ambas alcanzan la meta.

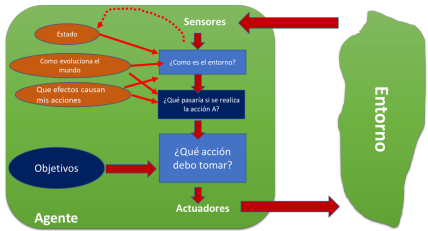


Figura 1: Diagrama de agente basado en objetivos.

ABO: características y ejemplos

1 Agentes Basados en Objetivos (ABO)

Características:

- Orientados a **lograr** un estado deseado (satisfacción de metas).
- Pueden usar **heurísticas** para acelerar la búsqueda.
- Útiles en problemas **secuenciales** y **deterministas** (o con baja incertidumbre).

Ejemplos actuales:

- **Logística**: planificar rutas para entregar todos los paquetes (meta: "todo entregado").
- **Robótica móvil**: alcanzar un punto objetivo evitando obstáculos.



FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

2 Agentes Basados en Utilidad (ABU)

- Agentes Basados en Objetivos (ABO)
- Agentes Basados en Utilidad (ABU)
- Agentes que Aprenden

Agentes Basados en Utilidad (ABU): motivación

Idea: cuando hay **múltiples metas**/criterios o **incertidumbre**, preferimos la acción que *maximiza utilidad esperada*.

Utilidad $U(s)$: número real que refleja cuán **preferible** es un estado s.
Decisión: escoger $a^\star = \arg\max_a \mathbb{E}[\,U(\text{resultado}(a))\,]$.

Ventaja: permite **trade-offs** (tiempo, costo, riesgo, confort).
Ejemplo: elegir ruta "algo más larga" pero más segura $\Rightarrow$ mayor utilidad esperada.

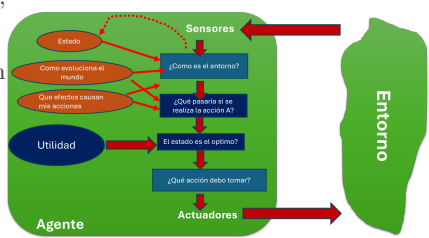


Figura 2: Diagrama de agente basado en utilidad

Función de utilidad: diseño y ejemplo

Diseño de U: pondera criterios con pesos w_i:

$$U(s) \;=\; \sum_{i=1}^{k} w_i \, u_i(s) \quad \text{(normalizados)}$$

Bajo incertidumbre:

$$a^\star \;=\; \arg\max_a \sum_{s'} P(s'|s,a)\, U(s')$$

Ejemplo (vehículo autónomo):

$$U = 0.5(-\text{tiempo}) + 0.3(-\text{consumo}) + 0.2(-\text{riesgo})$$

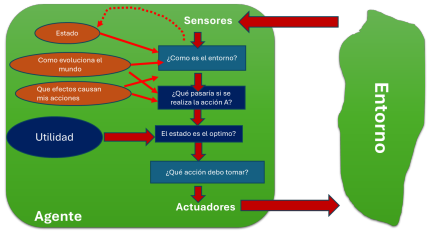


Figura 3: Diagrama de agente basado en utilidad

ABO vs. ABU: ¿cuándo usar cada uno?

ABO (metas): metas únicas/claras, costo secundario, modelos adecuados.
ABU (utilidad): múltiples objetivos/criterios, riesgo/incertidumbre relevante.

Ejemplos:

- **ABO**: completar cobertura de inventario en almacén (todo contado).
- **ABU**: escoger mezcla de pedidos con costo y riesgo de quiebre de stock.

Combinación: planificar metas y luego optimizar utilidad dentro del plan.

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

3 Agentes que Aprenden

- Agentes Basados en Objetivos (ABO)
- Agentes Basados en Utilidad (ABU)
- Agentes que Aprenden

Agentes que Aprenden: componentes

3 Agentes que Aprenden

Objetivo: mejorar la **política** con la experiencia.
Componentes clásicos:

- **Elemento de aprendizaje**: ajusta parámetros/modelos.
- **Elemento de desempeño**: ejecuta la política actual.
- **Crítico**: evalúa resultados (*reward*, utilidad, error).
- **Generador de problemas**: sugiere experiencias informativas (exploración).

Ciclo: percibir → actuar → evaluar → actualizar.

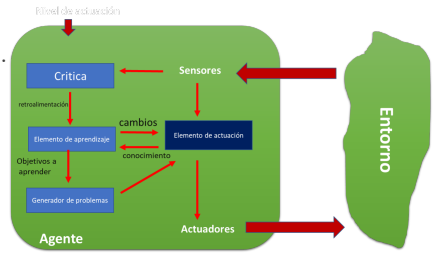
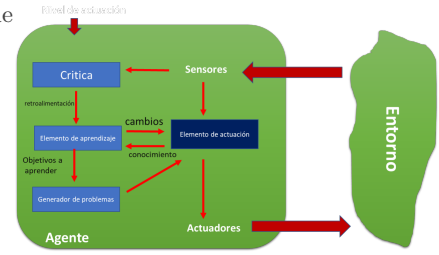


Figura 4: Diagrama de agentes que aprenden

Etapas y tipos de aprendizaje (visión rápida)

Supervisado: aprender $f(x) \to y$ (clasificación/regresión).
No supervisado: estructura oculta (clustering, reducción de dimensión).
Por refuerzo (RL): política π para maximizar *return*:

$$G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k+1}$$



Actuales:

- **Contextual bandits**: personalización rápida (recomendación/ads).
- **RL en robótica**: aprender trayectorias y manipulaciones seguras.

Diagrama de agente que aprende

Flujo típico:

1. Observa o_t, actualiza estado/creencias b_t.
2. Elige $a_t \sim \pi_\theta(\cdot|b_t)$ (exploración/explotación).
3. Recibe r_{t+1} y o_{t+1}; actualiza θ (gradiente/TD).

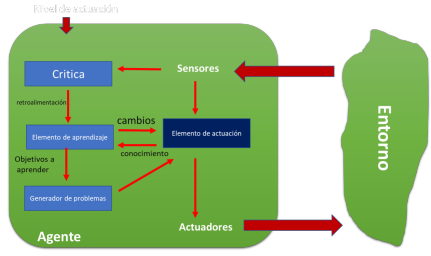


Figura 5: Diagrama de agentes que aprenden

Ejemplos (ABO, ABU y Aprendizaje)

3 Agentes que Aprenden

ABO: dron inspeccionando puntos GPS (metas alcanzadas, cobertura).
ABU: asignación de repartos optimizando utilidad (costo/tiempo/riesgo).
Aprendizaje: agente de calendario que aprende preferencias de reunión.



Figura 6: Dron

Mini–REAS —Caso campus: Robot de reparto

3 Agentes que Aprenden

Objetivo del agente: entregar paquetes en campus minimizando riesgos, tiempo y energía, y maximizando satisfacción del usuario.

Rendimiento:

- Cero colisiones, tiempo total, consumo de batería, satisfacción del usuario (entregas a tiempo).

Entorno:

- Calles/banquetas, peatones, bicicletas, clima, obras, zonas restringidas; mapas del campus.

Actuadores:

- Tracción, dirección, freno, claxon/luces, pantalla de interacción.

Sensores:

- Cámaras, LiDAR, IMU, GPS/RTK, encoders; en software: mapas/POIs, agenda de entregas.

Notas de diseño:

- Parcialmente observable, dinámico, estocástico, continuo, secuencial.

Función de utilidad

Utilidad multi–criterio (normalizada):

$$U(s) = \sum_{i=1}^{k} w_i \, u_i(s), \quad \sum_i w_i = 1, \; u_i \in [0,1]$$

Criterios (ejemplo): tiempo (↓), riesgo (↓), energía (↓), satisfacción (↑).
Pesos: $w_{\text{tiempo}} = 0.40,\ w_{\text{riesgo}} = 0.35,\ w_{\text{energía}} = 0.15,\ w_{\text{sat}} = 0.10.$

Normalización min–max (para "menor es mejor"):

$$u_{\text{tiempo}}(s) = \frac{t_{\text{máx}} - t(s)}{t_{\text{máx}} - t_{\text{mín}}} \quad \text{(análogo para riesgo, energía)}$$

Diseño y ejemplo numérico

3 Agentes que Aprenden

Ejemplo (dos rutas):
A: t=10 min, riesgo = 1 %, energía = 5, sat = 0.80.
B: t=12 min, riesgo = 0.5 %, energía = 4, sat = 0.85.

- Con min–max entre {A,B}: $u_{\text{tiempo}}(A) = 1,\ u_{\text{tiempo}}(B) = 0$; $u_{\text{riesgo}}(A) = 0,\ u_{\text{riesgo}}(B) = 1$; $u_{\text{energía}}(A) = 0,\ u_{\text{energía}}(B) = 1$; $u_{\text{sat}}(A) = 0,\ u_{\text{sat}}(B) = 1$.
- $U(A) = 0.40 \cdot 1 + 0.35 \cdot 0 + 0.15 \cdot 0 + 0.10 \cdot 0 = 0.40.$
- $U(B) = 0.40 \cdot 0 + 0.35 \cdot 1 + 0.15 \cdot 1 + 0.10 \cdot 1 = 0.60.$

$\Rightarrow$ **B** es preferible por utilidad total, pese a ser más lenta (menor riesgo/energía, mayor satisfacción).

Actividad en clase —Diseña tu mini–REAS + U

3 Agentes que Aprenden

1) Elige un caso breve (p. ej., “agente de agenda docente” , “asignación de aulas” , “reparto en biblioteca”).

2) Completa el mini–REAS:

- **R**: métricas (tiempo, coste, seguridad, satisfacción, SLA).
- **E**: contexto (actores, reglas, incertidumbre).
- **A**: acciones posibles del agente.
- **S**: señales/observaciones disponibles.

3) Define la utilidad:

- Elige 3–4 criterios $\{u_i\}$ y pesos $\{w_i\}$.
- Explica cómo normalizas (min–max, puntajes, penalizaciones).

4) Compara 2 opciones y decide por $\arg\max U$ (menciona supuestos/limitaciones).

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Q&A

Gracias por su atención

- Norvig, P. & Russell, S. (2002). *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*. Prentice Hall.
- Wolfgang, E. (2011). *Introducción a la Inteligencia Artificial*. Springer-Verlag London.